

Intro. Archi. - TD1

Représentation de l'information

Exercice 1

1. Donner la représentation binaire avec le Décimal Codé Binaire (BCD) des nombres suivants : 25421 et 94987
2. Sur combien de bits sont codés ces deux nombres ?
3. Combien de nombres différents peut-on représenter avec autant de bits, mais en utilisant un codage binaire naturel ?

Exercice 2

1. Donner la représentation binaire sur 16 bits de 12201 et 548
2. Donner la représentation hexadécimal de 12201 et 548, en partant de leurs représentations binaires sur 16 bits

Exercice 3

1. Donner la valeur en décimal des nombres suivants (en base 2) :
 - 011001010.00011011
 - 110011001101111001
 - 111000110011111010
 - 111111111111111111

Exercice 4

Compléter le tableau :

Base 2	Base 8	Base 16	Base 10
00110010	4754	FE02	87
01110011			
			32

Exercice 5

Compléter le tableau, en utilisant 8 bit pour tous les codages :

Décimal	Magnitude signée	Complément à 1	Complément à 2	Biaisé
+78 -58 -100 +91 -122 -1 0	 01110011 11111010	 10101111	 11110011	 00001111

Exercice 6

1. Transformer les nombres suivants (binaire naturel) en codage de Gray :
111000011001, 001101101101, 101010101101
2. Transformer les nombres suivants (codage de Gray) en codage binaire naturel : 110110111010, 1110010001110, 000111111111

Exercice 7

1. Avec le code ASCII étendu (ASCII sur 8 bits), coder le mot suivant :
“cHaT”.
2. Avec le code ASCII étendu (ASCII sur 8 bits), décoder le mot suivant :

01010010 01101000 01101001 01101110 01101111 00001010

Exercice 8

1. Coder les nombres réels suivant, à l'aide de la virgule fixe (1,7,8) (1 bit de signe, 7 bits pour la partie entière et 8 bits pour la partie fractionnaire).
On arrondira au nombre le plus proche si nécessaire.
 - 27.203125
 - -45.60600
 - 58.930054

1 Exercice 9

Remplir le tableau suivant, représentant un codage (1,3,3) en virgule flottante avec la norme IEEE 754 :

Binaire	Notation scientifique	Décimal
0 000 000		
1 000 011		
0 000 100		
0 000 111		
1 101 010		
0 110 000		
0 010 110		
0 111 000		
1 111 110		

2 Exercice 10

Soit la mémoire d'un ordinateur :

00011001 01011111 11000101 11101100

Décoder si :

1. Les 32 bits représentent un *float*
2. Les 32 bits représentent un *int* en complément à 2
3. Les 32 bits représentent un entier en BCD
4. Chaque octet est un caractère du ASCII étendu

Réécrire cette mémoire en Hexadécimal